

马一铭

博士后 @ 伦敦国王学院

个人简介

计算机视觉与多模态学习研究人员，具有扎实的科研发表记录（7 篇论文，其中 6 篇第一作者，约 140 次引用）及产业合作经验。研究方向包括人群计数、多视角多模态驾驶员监测等。寻求多模态基础模型方向的博士后研究机会。

出版物与预印本

- **2026 - ECCVW: TACIT: Task-Aware Counterfactual Image Translation for Medical Domain Generalization.**
 - 研究动机：现有图像转换损失无法保证合成医学图像在匹配目标域分布的同时保留任务标签。
 - 方法：提出 TACIT，通过具备泄漏感知能力的任务验证器与域验证器，生成并筛选反事实图像。
 - 结果：在 Camelyon17-WILDS 上取得 96.04% 的测试准确率，并将 PI-CAI 准确率由 69.71% 提升至 75.14%。
- **2025 - IEEE TIP (审稿中): ZIP: Scalable Crowd Counting via Zero-Inflated Poisson Modeling.**
 - 研究动机：真实标注的分块密度图高度稀疏（超过 95% 的区域计数为零），MSE 难以准确建模分块人数。
 - 方法：提出 ZIP，使用零膨胀泊松分布（Zero-Inflated Poisson）对分块人数进行建模。
 - 结果：在 ShanghaiTech A & B、UCF-QNRF 和 NWPU 上取得 SOTA 结果，适用于参数量从不足 1M 到约 100M 的不同规模模型。
- **2025 - ICME: CLIP-EBC: CLIP Can Count Accurately through Enhanced Blockwise Classification.**
 - 研究动机：CLIP 在回归式密集预测中的应用尚未得到充分探索；现有分块计数方法依赖高斯平滑标签，容易产生标签歧义。
 - 方法：提出基于整数区间的 EBC，并进一步提出 CLIP-EBC——首个完全基于 CLIP 且能够实现高精度人群计数的模型。
 - 结果：相比已有分块计数方法取得显著提升；在 NWPU-Test 上达到 SOTA (MAE 58.2)。
- **2025 - ICME (共同作者): Interact with me: Joint Egocentric Forecasting of Intent to Interact, Attitude and Social Actions.**
 - 研究动机：辅助系统和 AR 系统需要从第一视角视频中提前预测他人的交互意图、态度及社会行为。
 - 方法：提出联合预测框架，共享第一视角编码器，并通过时间建模学习交互意图、态度和社会行为的多任务预测头。
 - 结果：在标准第一视角数据集上进行评估；定量与定性分析均表明，联合建模能够提升预测的一致性。
- **2023 - CVPRW: Robust Multiview Multimodal Driver Monitoring System Using Masked Multi-Head Self-Attention.**
 - 研究动机：实际驾驶员监测系统需要能够应对视角/模态失效以及遮挡等情况。
 - 方法：使用掩码多头自注意力机制融合 Top/Front × IR/Depth 多路输入，并结合监督式对比学习与鲁棒性正则化。

- 结果: 在 DAD 数据集上, 四路融合达到 AUC-ROC 97.0% / mAP 97.8%, 优于决策级融合及其他特征级融合基线。
- **2022 - ICIP: *FusionCount: Efficient Crowd Counting via Multiscale Feature Fusion*.**
 - 研究动机: 编码器-解码器式人群计数模型对低层特征利用不足, 同时通常依赖计算开销较大的多尺度模块。
 - 方法: 提出基于对比感知的编码器特征分组融合, 以及采用 1×1 卷积与空洞卷积的双分支通道降维解码器。
 - 结果: 在 ShanghaiTech-B 上达到 MAE 6.9 / RMSE 11.8, 计算量约 815 GFLOPs; 在更低计算成本下超过或媲美 CSRNet、CAN、BL、DM-Count 等 VGG 系模型。
- **2022 - arXiv: *Real-Time Driver Monitoring Systems through Modality and View Analysis*.**
 - 研究动机: 3D CNN 计算成本较高, 而车内视频相邻帧之间通常具有很高的相似性。
 - 方法: 使用基于图像的 DMS, 通过 2D 编码器以及跨视角/模态的特征级与决策级融合; 研究结果表明可省略显式时间建模, 并加入开放集处理机制。
 - 结果: 在 DAD 数据集上取得 AUC-ROC 95.6 / Accuracy 92.4%, 计算量为 243M-1.01 GFLOPs。

工作经历

博士后, 伦敦国王学院; 英国伦敦 – 2026-至今

- 多模态指纹: 利用基础模型及自监督/半监督学习, 融合纵向前列腺 MRI、临床病理变量、人口统计信息和放射学报告, 构建患者级多模态指纹。
- 纵向预测: 构建纵向模型预测前列腺癌进展, 为个体化主动监测策略提供支持, 并重点解决随访数据不完整、模态缺失、域偏移及外部验证等问题。

研究助理, 华威大学; 英国考文垂 – 2022-2023

- 数据整理: 优化并扩展 DAD 数据集标注, 新增 9 类非驾驶相关活动, 为鲁棒性基准评测准备数据。
- 多视角多模态融合: 设计基于掩码多头自注意力的多视角多模态驾驶员监测系统, 将 DAD 上的 AUC-ROC 从 88% 提升至 97%, 并显著增强系统对视角/模态失效的鲁棒性。

助教, 华威大学; 英国考文垂 – 2023

- 实验课: 协助本科 Python 与机器学习导论课程教学; 负责实验课与辅导课, 指导学生使用 Python 实现回归、分类及神经网络。
- 辅导: 为学生提供一对一及小组学术辅导, 讲解核心编程和机器学习概念, 并协助解决代码及实验设计问题。

教育经历

系统数学博士, 华威大学; 英国考文垂 – 2021-2025 年

- 导师: Prof. [Victor Sanchez](#) & Dr. [Tanaya Guha](#).

系统数学硕士, 华威大学 (DISTINCTION) ; 英国考文垂 – 2020-2021

- 研究项目: 导盲犬发情周期预测 (导师: Prof. Colm Connaughton) ; 城市人群数字孪生 (导师: Prof. Theo Damoulas, Prof. Victor Sanchez & Dr. Tanaya Guha) 。

数学与应用数学学士, 南方科技大学 (GPA: 3.89/4.00) ; 中国深圳 – 2016-2020

学术服务

TNNLS、TMM、SPL、ECCV、AAAI、ACM MM、CVPR、ICME、WACV、BMVC、ICIP 审稿人。

专业技能

- 深度学习: 注意力机制、ViT、Prompt Tuning、CLIP、对比学习、多模态对齐、多模态融合、自监督学习。
- **PyTorch**: TIMM、OpenCLIP、Transformers、TensorBoard、Optuna。

- **Python**: NumPy、SciPy、Scikit-learn、Pandas、OpenCV、Matplotlib / Seaborn。
- 数学与统计: 概率论、统计推断、优化、随机过程、时间序列建模、生存分析、计算统计、实分析 / 复分析 / 泛函分析 / 傅里叶分析、测度论。
- 开发与工具: SSH、Git、Linux、LaTeX、Markdown、MS Word。
- 语言: 中文普通话 (母语)、英语 (IELTS: 8.0/9.0)。